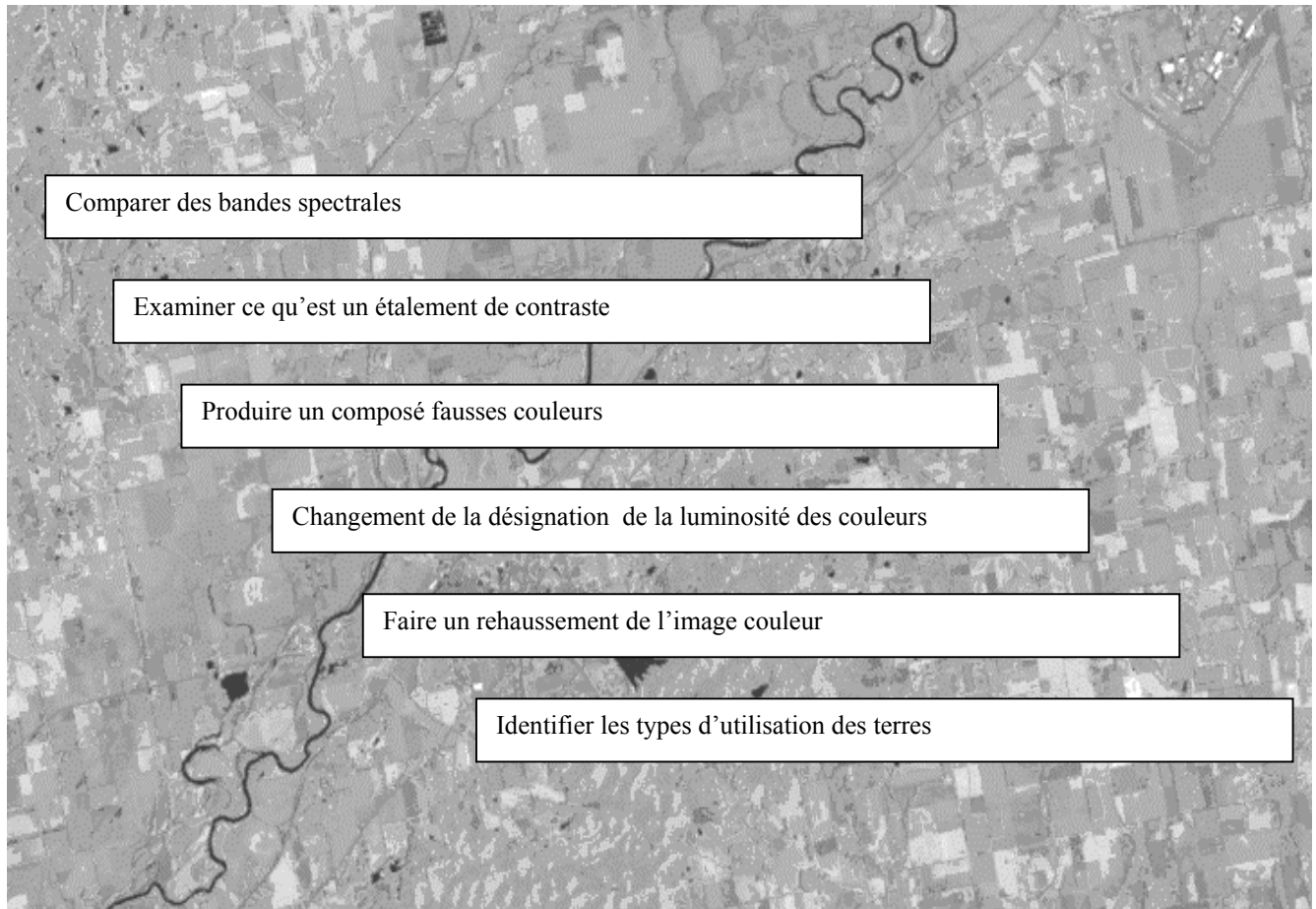


Couvert au sol et utilisation des terres au Canada



Les icônes et les barres d'outils MFworks

Créer une nouvelle carte	Ouvrir une carte	Sauvegarder une carte	Imprimer une carte		Couper	Copier	Coller		Police de caractères	Caractère gras	Italique	Souligner		Visualiser la légende	Sélectionner la légende	Afficher l'information	Afficher les commentaires	Afficher la mise en page		Nouveau script		Aide	Informations techniques
																							

Barre d'outils

		Outils de sélection
		Loupe des valeurs numériques de pixel
		Outil de dessin à main levé
		Outil pour dessiner une droite
		Outil pour dessiner un polygone
		Outil de remplissage
		Zoom de précision
		Zoom arrière
		Zoom avant
		Redessiner une carte

Pour plus d'informations visiter le site: <http://www.thinkspace.com>

Commencer MFWORKS

Avant de commencer, vous devez **copier** les fichiers de données pour cette leçon sur un lecteur de disque qui autorise les élèves à écrire et à éditer les fichiers. Ce lecteur de disque va être probablement localiser sur le fichier personnel des étudiants situé sur le réseau de votre école ou sur l'unité de **disque C** de la machine que chaque élève va utiliser. S'il s'agit de l'unité de **disque C**, les élèves devront toujours utiliser le même ordinateur jusqu'à ce que la leçon MFWorks soit complétée et remise à l'enseignante/l'enseignant. Chaque école a une configuration différente alors l'élève doit travailler conjointement avec l'enseignante/l'enseignant pour préparer les fichiers de données.

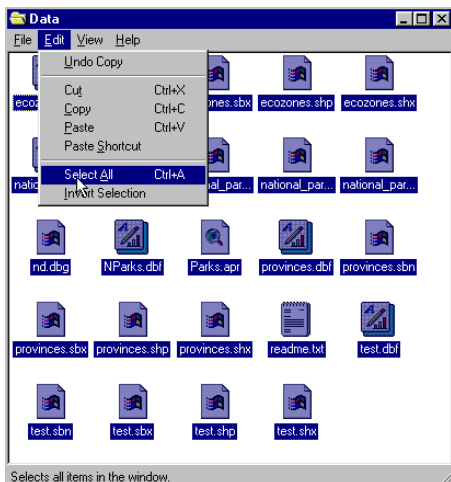
! (Les données pour cette leçon doivent être téléchargées du site Web. Elles doivent être installées sur le réseau de l'école ou sur l'unité de disque C de chaque machine que vos élèves vont utiliser. Puis vous devez demander à votre enseignante/enseignant où les fichiers de données ont été téléchargés.)

Pour vous aider à localiser où sont situés les fichiers, utiliser le gestionnaire des fichiers sur votre ordinateur. Sur les systèmes d'exploitation Windows, vous trouverez cette information sous **Mon ordinateur / Explorateur Windows** /.

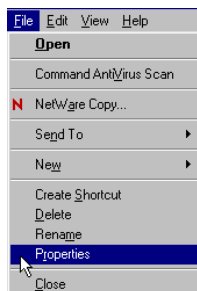
Lorsque le fichier de données a été **copié** à sa destination finale, vous devez enlever la coche de la boîte **lecture seulement** car le fichier est protégé en écriture et vous devrez faire des changements. Pour le système d'exploitation **Windows**, suivez les instructions suivantes:

! (Les données téléchargées du site Web sont configurées en mode **Lecture seulement** afin qu'aucun changement et qu'aucune altération ne soient fait sur les données avant que vous ne les téléchargiez.)

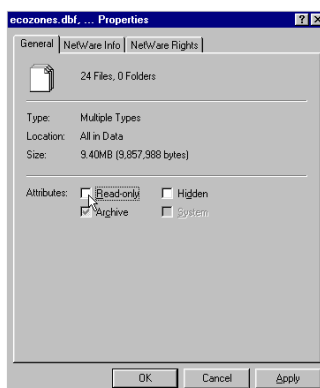
1. Ouvrez votre nouveau fichier de données.
2. Choisissez **Édition > Tout sélectionner** (Tous les fichiers de données vont apparaître en bleu sur l'écran.)



3. À partir du menu principal, choisissez:
Fichier > Propriétés



4. Enlevez le crochet de la boîte qui indique:
Lecture seulement



5. Cliquez sur **Application**, puis cliquez sur **OK**.

Les données de votre nouveau fichier de données peuvent maintenant être éditées et sauver dans Mfworks ou dans tout autre logiciel traitant les SIG (Système d'information géographique) qui utilisent des fichiers en format shp. Vous pouvez enfin entreprendre le projet suivant.

! Lorsque vous voyez dans le texte un point d'exclamation, cela indique une observation à faire ou une procédure à postuler.

? Lorsque vous voyez dans le texte un point d'interrogation, cela indique une question que vous devrez répondre sur la feuille d'activité MFworks pour les élèves.

Puisque le logiciel MFworks n'a pas encore été traduit en langue française, la terminologie des icônes vous sera fournie en français ainsi qu'entre parenthèses, la terminologie anglaise pour qu'il soit plus facile de repérer rapidement les icônes.

Introduction à la télédétection

Cette leçon utilise des images matricielles (raster). L'élève verra comment une image matricielle est produite, les principaux facteurs qui affectent l'image et comment nous travaillons sur une image pour l'interpréter et y définir les différentes utilisations des terres.

Premièrement, examinons quelques détails d'où provient l'image et comment elle est produite.

LE SATELLITE et LE CAPTEUR

Satellite : Landsat 5

Capteur : Thematic Mapper

Pour plus d'informations sur ce satellite et pour savoir comment il fonctionne, visitez le site du Centre canadien de télédétection à l'adresse suivante : <http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/> ou plus précisément à leur section Éducation au site suivant : <http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/eduref/edureff.html>.

Vous pouvez aussi trouver des données gratuites de Landsat 5 TM au site de GéoGratis à : www.geogratias.gc.ca

Le capteur Thematic Mapper permet d'enregistrer au même moment des images de la surface terrestre dans sept bandes spectrales différentes d'où vient le nom de balayage multibande. Une bande spectrale est une petite portion donnée du spectre électromagnétique. Le spectre visible que nous pouvons voir avec nos yeux est une très petite section du spectre électromagnétique. Grâce à l'enregistrement d'images à l'aide d'un balayeur multibande comme le Thematic Mapper nous pouvons accéder à des parties du spectre électromagnétique invisible à l'œil humain ou difficile à voir avec une seule bande spectrale. Ainsi nous pouvons voir des aspects différents de la surface terrestre. La liste ci-dessous présente la couleur et les longueurs d'ondes des sept bandes spectrales enregistrées par le capteur Thematic Mapper.

<u>Balayage multibande</u>	<u>Longueurs d'ondes</u> (nanomètres)
TM1 Bleu	0,45-0,52 μm
TM2 Vert	0,52-0,60 μm
TM3 Rouge	0,63-0,69 μm
TM4 Proche IR	0,76-0,90 μm
TM5 IR de courte longueur d'onde	1,55-1,75 μm
TM7 IR de courte longueur d'onde	2,08-2,35 μm
TM6 IR thermique	10,4-12,4 μm (ne sera pas utilisée dans cette étude)

Résolution spatiale : 30 m (La dimension de la cellule de résolution ou la tache au sol est de 30 m X 30 m)

Révolution (répétitivité): 16 jours à l'équateur

Fauchée: 185 km (sous-scène 446 x 726 des cellules de résolution)

Nombre de niveaux de gris : 256 (8-bit)

Date d'acquisition de l'image utilisée dans cette leçon : Le 29 mai, 1994.

LES CARACTÉRISTIQUES de notre région à l'étude. Voici quelques-unes des caractéristiques que nous verrons sur l'image que nous allons étudier.

Définitions:

Assise rocheuse : des schistes à l'est, des collines de grès au sud et des collines de calcaire à l'ouest avec la présence de dolines.

Sols : le matériel d'origine est le schiste, le calcaire et le grès. En général, les sols sont des limons fins ou des argiles limoneuses de couleur rougeâtre. Le long du système de drainage principal, les sols sont plus argileux et ont une couche arabe de couleur chocolatée.

Couvert au sol : cultures, pâturages, forêts de feuillus (des peuplements de chênes et de caryers mélangés), des terres à bois, de l'eau, des villes, des routes et des aéroports.

Utilisation des terres : plusieurs petites fermes familiales; pacage pour le bétail et élevage de chevaux; zones bâties; transportation; foresterie et régularisation des eaux.

Hydrologie : rivières à méandres, lacs de bras-mort, dolines, des réservoirs construits par l'homme et des étangs, des chenaux de rivières abandonnées.

Commencer la leçon en ouvrant le logiciel MFworks.

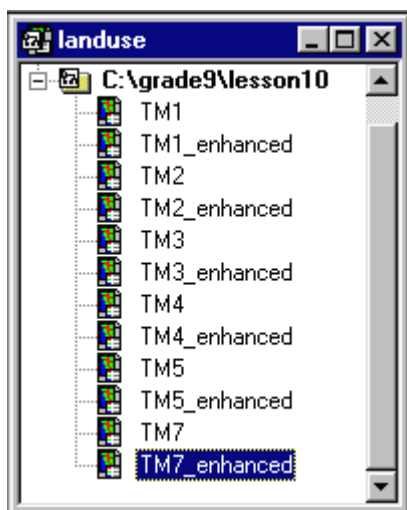
1. À partir du menu principal, choisissez **Programme > MFworks > Mfworks (Programs > MFworks > Mfworks)**.

Le logiciel MFworks sera ainsi lancé. Il est nécessaire de cliquer sur le bouton maximisé afin que la fenêtre MFworks couvre tout l'écran.

! Lorsque le logiciel commence, il ouvre automatiquement une fenêtre nommée **Projet sans titre (Untitled Project window)**. MFworks utilise un environnement de **projets** pour grouper et organiser ensemble des cartes utilisées simultanément. Pour cette activité, on a déjà créé un projet pour vous. Ainsi vous n'avez pas besoin d'utiliser un **projet par défaut (default project)**.

2. Choisissez **Fichier > Fermer (File > Close)** afin de fermer la fenêtre de **Projet sans titre (Untitled Project)**.
3. Choisissez **Fichier > Ouvrir un projet (File > Open Project)** afin d'afficher la boîte de dialogue **Ouvrir (Open)**.
4. Vérifiez que le nom du fichier que vous venez juste de créer soit dans le champ de "Vision" ("Look in").
5. Sélectionnez le fichier **Landuse.mfp** et cliquez sur le bouton **ouvrir (open)** pour ouvrir le projet.

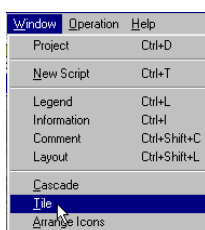
! Dans cette activité, le projet **Land use (Landuse.mfp)** vous propose d'utiliser douze cartes. Vous allez également créer plusieurs autres cartes en vous servant des différentes opérations mises à votre disposition dans MFworks. À mesure qu'elles sont créées, vos nouvelles cartes seront automatiquement listées dans votre fenêtre de projet. Afin de garder un environnement de travail utilisable et ordonné, il est important de toujours fermer ou de minimiser les cartes que vous n'utilisez pas laissant seulement une carte ouverte à la fois sur votre écran de travail. Le cas échéant, si vous fermez une carte, ignorez le message "Sauvegarder les changements" ("Save Changes").



Cette leçon vous initie à la télédétection et à l'emploi de données multibandes à l'aide du logiciel MFworks. Nous allons comparer le contenu thématique des différentes bandes spectrales et préparer l'accentuation de l'image pour aider à l'interprétation. Nous allons aussi combiner plusieurs bandes spectrales pour produire une image en couleurs, ce que nous appelons en télédétection, un composé coloré de notre région à l'étude. Ceci nous permettra de mieux interpréter le couvert au sol et l'utilisation des terres.

COMPARER DES BANDES SPECTRALES

1. Faites un **double-clic** sur **TM1** pour ouvrir la bande spectrale du bleu.



2. Cliquez et glissez le bord ou le coin de la fenêtre de la carte "**TM1**" pour agrandir la fenêtre de la carte afin qu'elle couvre tout l'écran ou bien maximisez la fenêtre de l'image.
3. À partir de la barre du menu principal, choisissez **Fenêtre > Landuse (Window > Landuse)**.
4. Faites un **double-clic** sur **TM4** pour ouvrir la bande spectrale du proche infrarouge.
5. À partir de la barre du menu principal, choisissez **Fenêtre > Tuile (Window > Tile)**. Cette opération va montrer toutes les fenêtres ouvertes sur l'écran au même moment.
6. Fermez les deux fenêtres de la **Légende (Legend)** et minimisez la fenêtre du projet.
7. Cliquez sur **Fenêtre > Tuile (Window > Tile)** une autre fois.
8. Les images **TM1** et **TM4** devraient être toutes les deux visibles sur l'écran de votre ordinateur.
9. Parcourez ces deux images et comparez-les.

Certaines choses à retenir:

1. Chaque bande spectrale mesure la lumière ou l'énergie réfléchiée d'une partie spécifique du spectre de couleurs. Par exemple, la bande 1 est la lumière bleue, la bande 2 la lumière verte, la bande 3 la lumière rouge, la bande 4 le proche infrarouge, les bandes 5 et 7 sont les courtes longueurs d'ondes infrarouges et la bande 6 est l'infrarouge thermique.
2. Les teintes foncées représentent une faible réflectance de la lumière.
3. Les teintes pâles représentent une forte réflectance de la lumière.
4. Les plantes vertes contenant de la chlorophylle ont une forte réflectance dans la région du proche infrarouge (ce sont les zones claires).
5. L'eau a une très faible réflectance dans le proche infrarouge (ce sont les zones très foncées).
6. Le sol dénudé et le ciment ont une assez forte réflectance dans la région de la lumière bleue du spectre et dans d'autres régions du spectre visible (ce sont les zones claires).
7. Une cellule de 30 mètres X 30 mètres sur l'image représente un tracé de 21,78 kilomètres de largeur.

? Quels sont les détails que vous voyez?

? Énumérez quelques-unes des différences entre les deux bandes spectrales.

! Ouvrez et regardez quelques-unes des bandes spectrales TM. Comparez-les à la bande TM1 et TM4.

Fermez toutes les autres bandes spectrales sauf pour la bande TM1 et la bande TM4.

REGARDER UN REHAUSSEMENT D'IMAGE

Nous allons maintenant regarder aux différentes façons de rehausser les données des bandes spectrales pour augmenter le niveau de détails qui peut être détecté et pour améliorer l'interprétation.

1. Fermez la fenêtre de l'image **TM4**.
2. Avec seulement l'image **TM1** ouverte, maximisez la fenêtre.
3. Cliquez sur le  bouton **légende (legend)**.

Le premier champ de nombre représente les valeurs des pixels qui s'étendent de 0 (noir) à 255 (blanc).

Notez que la plus basse valeur de pixel sur l'image **TM1** est 54 et que la plus haute valeur est 255.

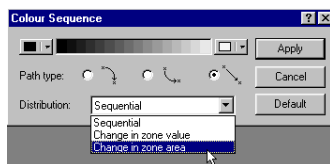
Le deuxième champ représente le nombre de cellules avec cette valeur spécifique de pixel.

4. Faites défiler la légende.

? Quelle est la valeur de cellule qui a le plus grand nombre de cellules?

? Que pouvez-vous dire de la distribution des cellules selon les valeurs de cellule?

5. Le rehaussement des données de l'image peut se faire en distribuant les valeurs des cellules plus uniformément sur toute l'étendue des valeurs possibles de 0 à 255.
6. Avec la fenêtre de la légende **TM1** active,
7. À partir de la barre du menu principal, cliquez sur l'item **Édition > Tout sélectionner (Edit > Select All)**.
8. À partir de la barre du menu principal, cliquez sur l'item **Légende > Séquence de couleur (Legend > Colour Sequence)**.



9. Ouvrez la liste de la **Distribution (Distribution)**.
10. Cliquez sur **Changer selon 'aire de la zone (Change In Zone Area)**.
11. Cliquez sur le bouton **Appliquer (Apply)**.
12. Cliquez sur le bouton  **Carte (Map)**.

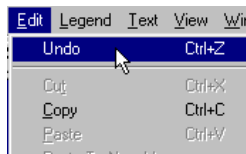
! Notez les changements de l'image TM1.

? Est-ce que le rehaussement de l'image la rend plus facile à interpréter?

? Pourquoi?

12. Cliquez sur le bouton de la **Légende (legend)**.

13. À partir du menu principal, cliquez sur l'item **Édition > Annuler (Edit > Undo)**.



14. L'image **TM1** devra revenir à l'état de non-rehaussement de l'image, comme vous aviez avant de faire le rehaussement.

! Essayez de faire un rehaussement des contrastes sur une bande spectrale différente en suivant la même procédure que vous avez utilisée ci-dessus. Remplacez l'image TM1 avec une autre bande TM.

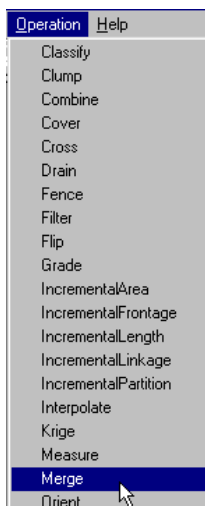
? Quel est l'effet qu'a le rehaussement des contrastes sur cette nouvelle bande spectrale TM?

PRODUIRE UN COMPOSÉ EN FAUSSES COULEURS

Nous allons apprendre ici que lorsque nous plaçons plusieurs bandes spectrales ensemble nous pouvons créer un composé coloré qui accentuera les types de couvert au sol et les utilisations des terres.

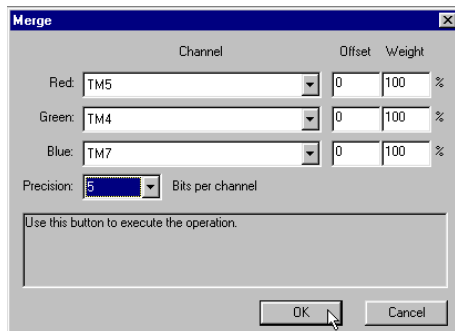
1. Fermez toutes les couches cartographiques d'images ouvertes.

2. À partir du menu principal, cliquez sur l'item **Opération > Fusionner (Operation > Merge)**.



3. Ouvrez la **Liste de la bande spectrale du rouge > Sélectionner TM5 (Red Channel List > Select TM5)**.

4. Sélectionnez **TM4** pour la **Bande spectrale du vert (Green Channel)**.
5. Sélectionnez **TM7** pour la **Bande spectrale du bleu (Blue Channel)**.
6. Ouvrez la Liste de précision **Précision > Sélectionner 5 (Precision List > Select 5)**.
7. Cliquez sur le bouton **OK**.

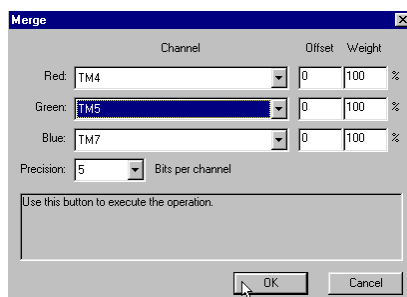


? Quel type d'image avez-vous produit?
Décrivez quelques-uns des principaux détails que vous voyez sur l'image.

CHANGER LA DÉSIGNATION DE LA LUMINOSITÉ DES COULEURS

Maintenant, nous allons explorer que lorsque nous utilisons des bandes spectrales différentes dans un composé coloré nous pouvons changer l'apparence de ce composé coloré et obtenir des informations différentes sur la luminosité des cibles.

1. À partir du menu principal, cliquez sur l'item **Opération > Fusionner (Operation > Merge)**.
2. Changez la **Bande spectrale du rouge (Red Channel)** à **TM4**.
3. Changez la **Bande spectrale du vert (Green Channel)** à **TM5**.



4. Cliquez sur le bouton **OK**.
5. À partir du menu principal, cliquez sur l'item **Fenêtre > Tuile (Window > Tile)**.

! Comparez les deux images.

? Quelles sont les différences que vous voyez entre ces deux images?

La deuxième image produite simule une photographie infrarouge couleur où la chlorophylle des plantes vous apparaît en différents tons de rouge (plus la chlorophylle est élevée dans la plante plus la teinte est rougeâtre), les sols dénudés, les affleurements rocheux et les routes apparaissent dans des tons de bleu et de vert alors que l'eau apparaît noire.

Nous allons utiliser cette image (**Map Layer 2**) pour cartographier les différentes utilisations des terres. Fermez toutes les autres cartes sauf cette image.

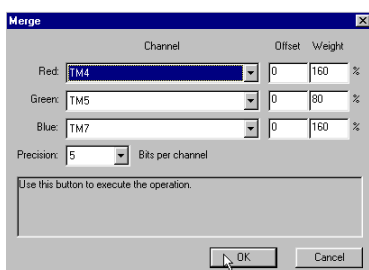
REHAUSSEMENT DU COMPOSÉ COLORE

Maintenant, nous allons rehausser le composé coloré pour améliorer son interprétation.

1. À partir du menu principal, cliquez sur l'item **Opération > Fusionner (Operation > Merge)**.
2. Dans le champ **poids (weight)** entrez le chiffre **160**

80

160



3. Cliquez sur le bouton **OK**.

? Comment est-ce que l'image infrarouge couleur a changé?

IDENTIFIER LES DIFFÉRENTES UTILISATIONS DES TERRES

Avec votre image rehaussée infrarouge couleur ouverte, cliquez sur le bouton  **Afficher la mise en page (Layout)**.

? Trouvez et étiquetez sur la carte les différentes utilisations des terres suivantes. Utilisez l'outil **Ajout de texte (Add Text)** , pour donner un nom aux utilisations des terres suivantes.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Aéroport 2. Ville 3. Rivière 4. Réservoir 5. Routes 6. Forêts 7. Terres à bois 8. Terres en culture 9. Sols argileux (Ils sont bleuâtres) 10. Sols sableux (Ils sont verdâtres) | <ol style="list-style-type: none"> 11. Barrage |
|---|--|

? Localisez un site propice pour un nouveau centre de villégiature. Votre site devra avoir les caractéristiques suivantes à proximité :

1. **Terrains forestiers pour les promenades dans des sentiers en forêt**
2. **Une étendue d'eau pour la pêche et la navigation de plaisance**
3. **Des terres agricoles à proximité pour des excursions sur la ferme**
4. **Ne pas être dans une zone sujette aux inondations.**